Diseño de una Base de Datos Relacional para la Gestión de Operaciones Bancarias en Bancolombia

Jeronimo Restrepo Ramirez

Cristian Camilo Florez Henao

Jornell Brandt Jiménez

Yonnattanth Fernando Pedraza Obando

Universidad Nacional de Colombia

3007847 Base de datos I

Nelson David Zapata Osorio

29 de Junio de 2026

Diseño de una Base de Datos Relacional para la Gestión de Operaciones Bancarias en Bancolombia

Introducción

Bancolombia es una entidad financiera colombiana que ofrece productos y servicios dirigidos a personas, empresas e instituciones. Entre sus principales actividades se encuentran la administración de cuentas bancarias, la gestión de créditos y la ejecución de transacciones financieras tanto digitales como presenciales. Debido a la gran cantidad de usuarios y operaciones que maneja diariamente, la organización requiere sistemas de información capaces de almacenar, organizar y procesar datos de manera eficiente (Grupo Bancolombia, 2025).

Así, El presente proyecto tiene como propósito diseñar una base de datos relacional orientada a la gestión de operaciones bancarias en Bancolombia. Para esto, se aplicarán los conceptos y metodologías estudiados en la asignatura Base de Datos I. Inicialmente, se desarrollará un modelo Entidad-Relación (M.E.R) que permita representar de forma conceptual los requerimientos identificados. Luego, dicho modelo será transformado en un diseño lógico relacional, definiendo las estructuras necesarias para el almacenamiento y la consulta de la información.

El alcance del proyecto se limita al modelado de clientes personas naturales y jurídicas, cuentas bancarias, transacciones, sucursales y empleados de la entidad. En consecuencia, no se consideran procesos relacionados con inversiones, seguros, productos fiduciarios ni otros servicios especializados ofrecidos por Bancolombia.

Justificación

Bancolombia es una de las principales entidades financieras de Colombia y presta servicios a millones de clientes en el país. La organización procesa diariamente una gran cantidad de operaciones relacionadas con cuentas bancarias, créditos, pagos y transferencias, lo que implica el manejo de una gran cantidad de información (Bancolombia, 2024).

La administración de estos datos requiere sistemas capaces de garantizar la estructura, consistencia y organización de la información, permitiendo además su consulta y actualización de

manera eficiente. Un diseño inadecuado de la estructura de almacenamiento puede generar redundancias, inconsistencias y dificultades en la gestión de operaciones en la entidad financiera.

En este contexto, el diseño de una base de datos relacional constituye una alternativa necesaria para representar y administrar la información asociada a las operaciones bancarias.

Por último, el desarrollo de este proyecto permite aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura Base de Datos I, particularmente aquellos relacionados con el modelado conceptual mediante diagramas Entidad-Relación, la transformación al modelo relacional y la formulación de consultas utilizando Álgebra Relacional y Cálculo Relacional (Silberschatz et al., 2020).

Objetivo General

Diseñar un modelo de base de datos relacional para estructurar y gestionar la información de los clientes, cuentas, transacciones, sucursales, y empleados en la empresa financiera Bancolombia.

Objetivos Específicos

- Diseñar un modelo de Entidad-Relación (M.E.R) a partir de los requerimientos identificados en la empresa Bancolombia.
- Transformar la representación abstracta inicial a un diseño lógico relacional, definiendo de manera clara las tablas, claves primarias, claves foráneas y resolviendo las cardinalidades complejas.
- Formular un conjunto de consultas, para extracciones de datos importantes, empleando los formalismos de Álgebra Relacional y Cálculo Relacional.

Empresa Objeto del Proyecto

La empresa seleccionada para el desarrollo del proyecto de base de datos es Bancolombia. Esta organización hace parte del sector financiero colombiano y ofrece una amplia variedad de productos y servicios dirigidos a personas, empresas e instituciones. Entre sus principales actividades se encuentran la administración de cuentas bancarias, la gestión de créditos y la realización de transacciones financieras digitales y presenciales (Bancolombia, 2026).

Tipo de Empresa

Bancolombia se clasifica como una empresa de servicios, ya que su actividad económica principal consiste en la prestación de servicios financieros a sus clientes. A través de sus diferentes líneas de negocio, la entidad facilita operaciones de ahorro, crédito, pagos y otros servicios relacionados con la intermediación financiera (Bancolombia, 2026).

Planteamiento del Escenario Problema

Se requiere diseñar una base de datos para informatizar la gestión interna de operaciones de una red de oficinas de Bancolombia; las reglas son las siguientes:

Las oficinas o sucursales tienen un código único, su nombre, dirección y ciudad. En una sucursal pueden estar radicadas múltiples cuentas y trabajan diversos empleados. Los clientes de la entidad proporcionan su cédula, nombre, apellido, dirección, ciudad y número de teléfono. Un cliente puede poseer una o varias cuentas bancarias. Las cuentas bancarias tienen un número de cuenta único, el saldo actual y la fecha de apertura. Una cuenta pertenece a un único cliente y toda cuenta debe estar radicada en una única sucursal. Además de las cuentas, el banco otorga créditos a sus usuarios. Un cliente puede tener varios créditos a su nombre a lo largo del tiempo, pero un crédito específico pertenece a un único cliente. De cada crédito se necesita registrar su número de crédito único, el monto total prestado, la tasa de interés asignada, el plazo en meses y el saldo pendiente por pagar.

De cada empleado se desea conocer su código, nombre, apellido y su salario. Un empleado labora en una sola sucursal y desempeña un cargo específico (ej. cajero, asesor comercial, gerente), del cual se almacena su código único y su descripción. Un cargo es ocupado por uno o varios empleados, pero cada empleado tiene un solo cargo asignado. Cada cuenta registra diversas transacciones, de las cuales se guarda un código único, la fecha, la hora y el monto. Cada transacción pertenece a un tipo de transacción (por ejemplo, consignación, retiro, transferencia) del cual se guarda el código y su descripción. Un tipo clasifica a múltiples transacciones, pero una transacción específica tiene solo un tipo. El banco ofrece un portafolio de servicios adicionales (seguro de vida, alerta de notificaciones, asistencia en viajes) con su código

único, nombre y costo. Un cliente puede adquirir uno o muchos de estos servicios a lo largo del tiempo, y un mismo servicio puede ser adquirido por muchos clientes. Por políticas de calidad, se registra la atención en la oficina guardando la fecha del contacto. Un empleado puede atender a muchos clientes en distintos momentos, y un cliente a lo largo del tiempo puede ser atendido por distintos empleados.

Construcción del Diseño Conceptual

El diseño conceptual constituye una representación de alto nivel de los datos y de las relaciones existentes entre ellos dentro de un sistema de información. Su objetivo es describir la estructura de la información de manera independiente de los aspectos físicos de almacenamiento e implementación (Silberschatz et al., 2020).

Para la construcción del modelo conceptual se analizaron los requerimientos planteados para la entidad financiera Bancolombia.

El resultado de este proceso se representa mediante el Modelo Entidad-Relación mostrado en la Figura 1.

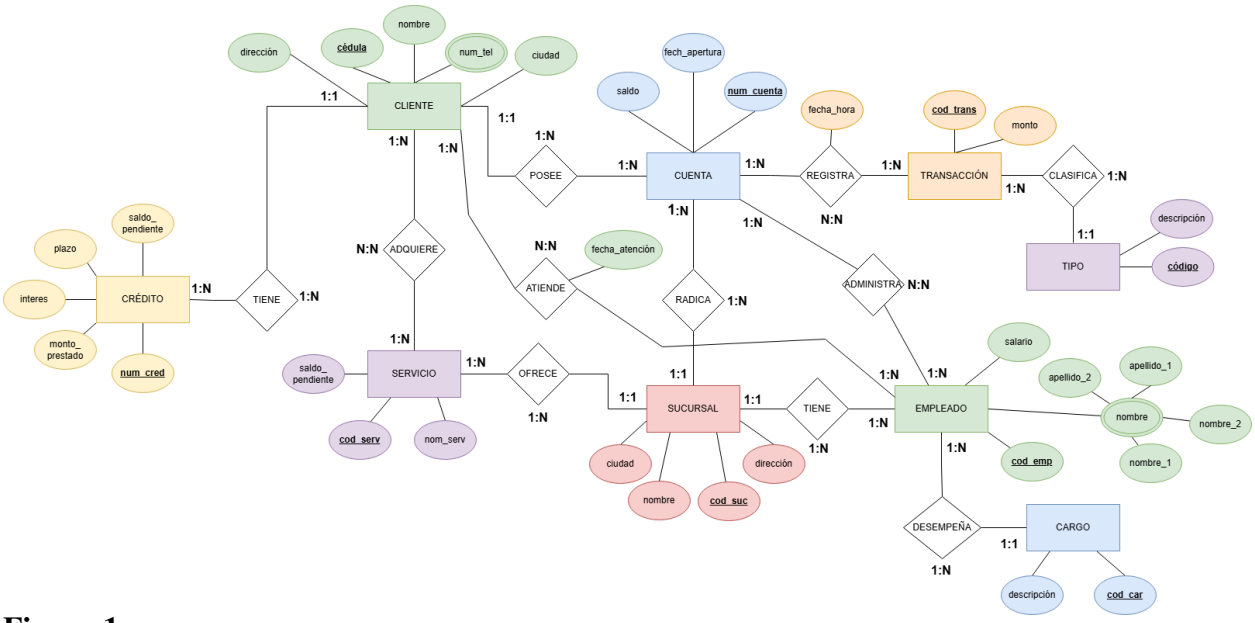


Figura 1

Diseño conceptual del sistema propuesto.

Construcción del Diseño Lógico

Una vez construido el modelo conceptual, se procede a su transformación en un modelo lógico relacional. De acuerdo con Elmasri y Navathe, este proceso consiste en convertir las entidades, atributos y relaciones identificados en el modelo Entidad–Relación en un conjunto de relaciones (tablas), definiendo además las claves primarias y foráneas necesarias para mantener la integridad de los datos (Elmasri & Navathe, 2016).

El resultado de este proceso se representa en la Figura 2.

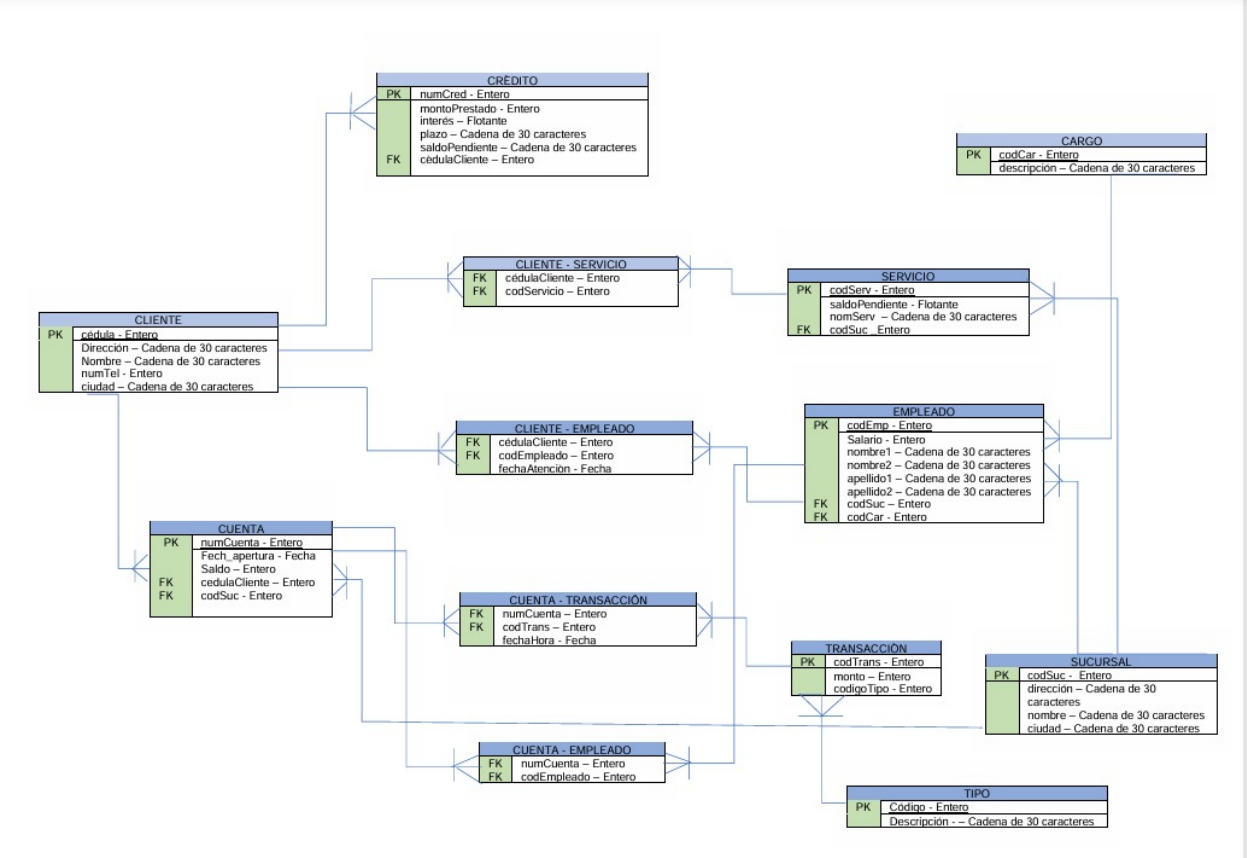


Figura 2

Diseño lógico del sistema propuesto.

Las imágenes en mejor resolución pueden consultarse en el siguiente enlace:

Repositorio de imágenes en Google Drive

Consultas en Álgebra Relacional y Cálculo Relacional

Las consultas constituyen uno de los principales mecanismos para el análisis de información en una base de datos. De acuerdo con Elmasri y Navathe, el Álgebra Relacional proporciona un conjunto de operadores que permiten manipular relaciones y obtener nueva información a partir de los datos existentes, mientras que el Cálculo Relacional ofrece un enfoque declarativo basado en predicados lógicos para expresar consultas (Elmasri & Navathe, 2016).

Con el propósito de validar la estructura propuesta para la base de datos de Bancolombia, se formularon las siguientes consultas utilizando operadores del Álgebra Relacional y expresiones de Cálculo Relacional. Estas consultas permiten recuperar información relevante relacionada con clientes, cuentas, transacciones, sucursales, empleados y servicios adicionales, incluyendo operaciones que involucran la combinación de múltiples relaciones del esquema diseñado.

Consulta 1

Mostrar los clientes de la ciudad de Medellín.

Álgebra Relacional

$$\sigma_{ciudad='Medelln'}(CLIENTE)$$

Cálculo Relacional

$$\{t \mid CLIENTE(t) \wedge t.ciudad =' Medelln'\}$$

Consulta 2

Mostrar únicamente el nombre y la ciudad de los clientes.

Álgebra Relacional

$$\pi_{nombre,ciudad}(CLIENTE)$$

Cálculo Relacional

$$\{t.nombre, t.ciudad \mid CLIENTE(t)\}$$

Consulta 3

Mostrar los clientes que viven en Medellín o Bogotá.

Álgebra Relacional

$$\pi_{cedula,nombre}(\sigma_{ciudad='Medelln'}(CLIENTE)) \cup \pi_{cedula,nombre}(\sigma_{ciudad='Bogot'}(CLIENTE))$$

Cálculo Relacional

$$\{t \mid CLIENTE(t) \wedge (t.ciudad =' Medelln' \vee t.ciudad =' Bogot')\}$$

Consulta 4

Mostrar los clientes que tienen cuenta pero no tienen crédito.

Álgebra Relacional

$$\pi_{cedulaCliente}(CUENTA) - \pi_{cedulaCliente}(CREDITO)$$

Cálculo Relacional

$$\{t \mid CUENTA(t) \wedge \neg(CREDITO(t))\}$$

Consulta 5

Mostrar los clientes que poseen cuenta y crédito.

Álgebra Relacional

$$\pi_{cedulaCliente}(CUENTA) \cap \pi_{cedulaCliente}(CREDITO)$$

Cálculo Relacional

$$\{t \mid CUENTA(t) \wedge CREDITO(t)\}$$

Consulta 6

Realizar el producto cartesiano entre CLIENTE y SUCURSAL.

Álgebra Relacional

$$CLIENTE \times SUCURSAL$$

Cálculo Relacional

$$\{t \mid CLIENTE(c) \wedge SUCURSAL(s)\}$$

Consulta 7

Mostrar los clientes que poseen créditos registrados.

Álgebra Relacional

$$CLIENTE \bowtie CREDITO$$

Cálculo Relacional

$$\{t \mid CLIENTE(c) \wedge CREDITO(cr) \wedge c.cedula = cr.cedulaCliente\}$$

Consulta 8

Mostrar los empleados y la sucursal a la que pertenecen.

Álgebra Relacional

$$EMPLEADO \bowtie SUCURSAL$$

Cálculo Relacional

$$\{t \mid EMPLEADO(e) \wedge SUCURSAL(s) \wedge e.codSuc = s.codSuc\}$$

Consulta 9

Mostrar los empleados que trabajan en sucursales ubicadas en Medellín.

Álgebra Relacional

$$EMPLEADO \bowtie_{EMPLEADO.codSuc=SUCURSAL.codSuc} \sigma_{ciudad='Medelln'}(SUCURSAL)$$

Cálculo Relacional

$$\{t \mid EMPLEADO(e) \wedge SUCURSAL(s) \wedge e.codSuc = s.codSuc \wedge s.ciudad =' Medelln'\}$$

Consulta 10

Mostrar los clientes que tienen tanto una cuenta como un crédito.

Álgebra Relacional

$$\pi_{cedulaCliente}(CUENTA) \cap \pi_{cedulaCliente}(CREDITO)$$

Cálculo Relacional

$$\{t \mid CUENTA(t) \wedge CREDITO(t)\}$$

Consulta 11

Mostrar los clientes que tienen cuenta bancaria pero no tienen servicios registrados.

Álgebra Relacional

$$\pi_{cedulaCliente}(CUENTA) - \pi_{cedulaCliente}(CLIENTE_SERVICIO)$$

Cálculo Relacional

$$\{t \mid CUENTA(t) \wedge \neg CLIENTE_SERVICIO(t)\}$$

Consulta 12

Renombrar la tabla CLIENTE como USUARIO.

Álgebra Relacional

$$\rho_{USUARIO}(CLIENTE)$$

Cálculo Relacional

$$\{t \mid USUARIO(t)\}$$

Conclusiones

El desarrollo del presente proyecto permitió aplicar los conceptos fundamentales del diseño de bases de datos relacionales a un caso de estudio basado en una entidad financiera de gran escala como Bancolombia. A partir del análisis de los requerimientos identificados, fue posible construir un modelo conceptual mediante el uso del Modelo Entidad-Relación y posteriormente transformarlo en un esquema relacional adecuado para la gestión de la información.

El diseño propuesto permite representar de manera estructurada los datos asociados a clientes, cuentas, transacciones, sucursales y empleados, definiendo las relaciones necesarias para garantizar la integridad y consistencia de la información. Asimismo, la identificación de claves primarias, claves foráneas y relaciones entre entidades contribuye a una organización eficiente de los datos dentro del sistema.

Finalmente, la formulación de consultas mediante Álgebra Relacional y Cálculo Relacional permitió evidenciar la utilidad del modelo diseñado para la recuperación de información relevante, demostrando la importancia de una adecuada etapa de modelado dentro del proceso de construcción de una base de datos.

Referencias

Bancolombia. (2024). *Bancolombia, el aliado financiero de 24 millones de clientes en el país*. Consultado el 27 de junio de 2026, desde https://www.bancolombia.com/acerca-de/sala-prensa/noticias/resultados-corporativos/aliado-de-bancarizacion-en-colombia-2024

Bancolombia. (2026). *Nuestra organización*. Consultado el 26 de junio de 2026, desde https://www.bancolombia.com/acerca-de

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7.ª ed.). Pearson.

Grupo Bancolombia. (2025). *Informe de Gestión 2024*. Consultado el 27 de junio de 2026, desde https://www.grupobancolombia.com/corporate/management-report/

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.